

«Операционные системы и среды»

Цель курса: формирование представлений о современных операционных системах, средах и оболочках.

Эволюция операционных систем

История развития вычислительной техники

- 1623 — Механический арифмометр Вильгельма Шиккарда
- 1642 — Арифмометр Блеза Паскаля
- 1673 — Арифмометр Готфрида Вильгельма Лейбница
- 1804 — Такцкий станок Жаккарда
- 1822 — Разностная машина Чарльза Беббиджа
- 1842 — Аналитическая машина Чарльза Беббиджа
- 1938 - 1944— Вычислительные машины Z1, Z2, Z3, Z4 Конрада Цузе

Эволюция операционных систем

История развития вычислительной техники

Первое поколение (1940-е — 1950-е): электронные лампы.

- 1942 — Компьютер Атанасова — Берри (США)
- 1945 — ENIAC разработан Дж. Моушли и Дж. Эккерт (США)
- 1951 — LEO1 J. Lyons & Co. (Великобритания)

Второе поколение (конец 1950-х — 1960-е): транзисторы и системы пакетной обработки.

- 1957 — IBM 608 Transistor Calculator
- 1961 — серия компьютеров IBM 7000 (7090, 7094)

Эволюция операционных систем

История развития вычислительной техники

Система пакетной обработки



Эволюция операционных систем

История развития вычислительной техники

Третье поколение(1960-е - 1970-е): интегральные схемы и многозадачность

- 1964 — Семейство компьютеров IBM System/360 (появление OS/360)
- 1968 — DEC PDP-11

Четвертое поколение(1970-е - наше время): БИС, СБИС, Микропроцессоры, ПК

- 1971 — 4-х битный микропроцессор Intel 4004 — первый в мире коммерчески доступный однокристальный микропроцессор

Эволюция операционных систем

- 1972 — 8 битный Intel 8008
- 1974 — 8 битный процессор Intel 8080
- 1975 — Altair 8800 на базе микропроцессора Intel 8080
- 1981 — IBM PC на базе 16 битного микропроцессора Intel 8088 (шина данных — бит).

Эволюция операционных систем

Эволюция операционных систем

История развития операционных систем (ОС) насчитывает уже много лет. Так как ОС появились и развивались в процессе развития вычислительной техники, эти события исторически тесно связаны.

- **Пакетная обработка (ручное управление):**

Оператор вручную вводил программу с перфокарт, запускал её, ждал окончания расчетов и забирал результаты.

- **Программы-диспетчеры:**

Программа-диспетчер — постоянно находилась в памяти компьютера, загружая программы с перфокарт или с магнитной ленты (пакетная обработка), одну программу за другой, снижая время простоя процессора.

Эволюция операционных систем

Эволюция операционных систем

- **Мультипрограммные диспетчеры (Прототипы современных ОС):**
С ростом производительности вычислительных систем — программа-диспетчер стала держать в памяти сразу несколько задач и переключаться между ними: пока одна ждет ввода данных, другая проводит вычисления
- MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service) — одна из первых операционных систем, разработка которой началась в 1964 году. Одна из первых систем с поддержкой разделения времени. **Разделение времени — способ распределения ресурсов между многими пользователями с помощью многозадачности, что обеспечивает возможность параллельной обработки нескольких задач.**
-

Эволюция операционных систем

Эволюция операционных систем

- UNIX - семейство переносимых многопользовательских, многозадачных операционных систем. Разработана 1971 г. Кеном Томпсоном и Денисом Ритчи.
- MS-DOS разработана в начале 1980-х для IBM PC в компании Microsoft.
- Операционные системы семейства Windows. С 1985 по 1995 представляла графическую надстройку над ОС MS-DOS. Windows 95 уже самостоятельная ОС. Windows NT — полноценная 32-х разрядная ОС.
- Linux — семейство Unix подобных ОС. Первые прототипы ОС появились в 1991 г.